

BAB 6 — Bentuk Aljabar

Variabel, Suku, dan Operasi Aljabar

◆ Tujuan Pembelajaran

- Memahami variabel, koefisien, konstanta, dan suku.
- Mengenali suku-suku sejenis.
- Menjumlahkan dan mengurangi bentuk aljabar.
- Mengalikan bentuk aljabar dan menghitung nilai aljabar.

1. Unsur-unsur Bentuk Aljabar

Bentuk aljabar memuat huruf (variabel) yang mewakili bilangan. Contoh: $5x + 3$.

Variabel adalah hurufnya (x). **Koefisien** adalah angka di depan variabel (5).

Konstanta adalah angka tanpa variabel (3). **Suku** adalah bagian yang dipisahkan oleh tanda $+$ atau $-$.

Pada $5x + 3$, terdapat dua suku yaitu $5x$ dan 3 .

► Contoh Soal

Sebutkan koefisien, variabel, dan konstanta dari $7a - 4$

Pembahasan: Koefisien = 7, variabel = a , konstanta = -4 .

2. Suku-suku Sejenis

Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contoh: $3x$ dan $5x$ sejenis; tetapi $3x$ dan $3y$ tidak sejenis.

Hanya suku sejenis yang boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh: $3x + 5x = 8x$, tetapi $3x + 5y$ tetap $3x + 5y$.

► Contoh Soal

Sederhanakan $4x + 3y - 2x + y$

Pembahasan: Kelompokkan sejenis: $(4x - 2x) + (3y + y) = 2x + 4y$.

3. Penjumlahan dan Pengurangan

Jumlahkan atau kurangkan suku-suku yang sejenis dengan menjumlahkan koefisiennya.

Contoh: $7x - 3x + 2 = 4x + 2$.

Hati-hati dengan tanda saat ada tanda kurung: $5a - (2a - 3) = 5a - 2a + 3 = 3a + 3$.

► Contoh Soal

Hitung $(3x + 5) + (2x - 1)$

Pembahasan: Gabungkan sejenis: $(3x + 2x) + (5 - 1) = 5x + 4$.

4. Perkalian dan Nilai Aljabar

Perkalian dengan suku tunggal menggunakan sifat distributif: $a(b + c) = ab + ac$.

Contoh: $2(x + 3) = 2x + 6$.

Perkalian dua suku dua: $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$.

Menghitung nilai aljabar dilakukan dengan mengganti variabel dengan bilangan. Jika $x = 3$ maka $2x + 1 = 2(3) + 1 = 7$.

► Contoh Soal

Jika $x = 3$, hitung nilai $2x^2 - 4x + 1$

Pembahasan: $2(3^2) - 4(3) + 1 = 2(9) - 12 + 1 = 18 - 12 + 1 = 7$.

◆ Rangkuman

- ✓ Pada $5x + 3$: 5 = koefisien, x = variabel, 3 = konstanta, suku ada dua ($5x$ dan 3).
- ✓ Hanya suku sejenis (variabel & pangkat sama) yang bisa dijumlah/dikurang.
- ✓ Perkalian memakai sifat distributif: $a(b + c) = ab + ac$.
- ✓ Nilai aljabar dihitung dengan mengganti variabel dengan bilangan.